

Atividade Semanal 08 — Resumo

Linguagem Ladder e a Norma IEC 61131-3

Tema: Programação de CLPs em linguagem Ladder (LD) e as linguagens da IEC 61131-3.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

A programação dos CLPs foi padronizada pela norma internacional IEC 61131-3, que define cinco linguagens. A mais difundida delas é a linguagem Ladder (Ladder Diagram, LD), foco desta atividade e da implementação do projeto do portão de garagem.

2. As linguagens da IEC 61131-3

A norma define cinco linguagens: Ladder Diagram (LD), gráfica, baseada em contatos e bobinas; Function Block Diagram (FBD), gráfica, baseada em blocos funcionais interligados; Structured Text (ST), textual, semelhante a linguagens de programação de alto nível; Instruction List (IL), textual de baixo nível; e Sequential Function Chart (SFC), voltada à descrição de sequências e etapas.

A padronização permite que o conhecimento e os programas sejam mais facilmente transferidos entre equipamentos de diferentes fabricantes.

3. A linguagem Ladder

A linguagem Ladder é inspirada nos antigos diagramas elétricos a relés. A lógica é desenhada entre duas barras verticais de alimentação e organizada em linhas horizontais chamadas degraus (rungs). De forma simbólica, a energia flui da esquerda para a direita, atravessando contatos até chegar às bobinas.

Os contatos representam as condições (entradas): o contato normalmente aberto (NA) conduz quando a variável é verdadeira, e o normalmente fechado (NF) conduz quando é falsa. Contatos em série representam a função lógica E (AND) e em paralelo a função OU (OR). As bobinas representam as saídas; além da bobina simples, existem as bobinas retentivas Set (liga e mantém) e Reset (desliga), fundamentais para construir lógicas de estado.

4. Vantagens e aplicação

A grande aceitação do Ladder deve-se à sua leitura intuitiva por profissionais de manutenção elétrica e à correspondência direta com a lógica de relés. No projeto do portão, a linguagem Ladder foi utilizada para implementar detecção de borda,

memórias Set/Reset, intertravamentos de segurança e temporização, demonstrando ser adequada a sistemas discretos.

5. Conclusão

A linguagem Ladder, padronizada pela IEC 61131-3, é a porta de entrada para a programação de CLPs e atende plenamente às necessidades de sistemas discretos. Recursos como temporizadores e contadores, estudados na sequência, ampliam ainda mais as suas possibilidades.

Referências

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61131-3: programmable controllers: part 3: programming languages. Genebra: IEC, 2013.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

PETRUZELLA, Frank D. Controladores lógicos programáveis. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.